

Esercizi di Calcolo delle probabilità e statistica Variabili discrete doppie

1 aprile 2025

1. Siano $\{X_i\}_{i=1}^5$ delle variabili aleatorie a media nulla e correlazione:

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \begin{cases} 2^{2-|i-j|} & |i-j| \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si formino le variabili aleatorie $Y_i = X_i + 3$, $i = 1, \dots, 5$ e si determini:

- a Media, varianza e valore quadratico medio di $\{X_i\}_{i=1}^5$;
- b La covarianza tra Y_1 e Y_2 ;
- c La covarianza tra Y_1 e Z , dove

$$Z = \sum_{i=1}^5 Y_i$$

2. Si effettuano due estrazioni senza reinserimento da un'urna contenente sei palline numerate: una con il numero 1, due con il numero 2 e tre con il numero 3. Dette X_1 e X_2 le variabili aleatorie che indicano il risultato della prima e della seconda estrazione, rispettivamente, calcolare:

- a La pmf congiunta e le pmf marginali di X_1 e X_2 ;
- b La probabilità che escano il due e il tre, non importa in quale ordine;
- c La correlazione tra X_1 e X_2 .

3. Le variabili aleatorie X ed Y hanno la seguente densità congiunta.

x \ y	y		
	2	4	6
1	1/10	0	1/5
3	0	3/20	1/4
5	1/5	1/10	0

- a. Calcolare la probabilità che X sia maggiore di 2 dato che Y è minore di 5.
- b. Determinare la densità marginale, la media e la varianza di X e di Y .
- c. Calcolare l'indice di correlazione tra X e Y . Sono indipendenti?

4. Si lanciano due dadi onesti e se ne osserva il risultato. Se tale risultato è pari a 7, si prende un terzo dado, truccato in modo che il 6 esca con probabilità $\frac{1}{2}$ mentre gli altri esiti sono tra loro equiprobabili, e lo si lancia, altrimenti si lancia uno dei dadi non truccati. Calcolare:

- a. La probabilità che il risultato del lancio finale sia diverso da 6;
- b. Il valor medio del risultato del lancio finale;
- c. La varianza del risultato del lancio finale.

N. B. Può essere utile ricordare che $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ e che $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

5. Siano $\{Z_1, Z_2, \dots, Z_n\}$ variabili aleatorie indipendenti binarie con valori in $\{0, 1\}$ tali per cui $p_{Z_i}(1) = \alpha$. A partire da queste variabili si consideri la ricorsione:

$$X_i = (X_{i-1} + Z_i) \text{ modulo}(3), \quad X_1 = 0$$

Si dimostri che, per $i \geq 2$, le pmf condizionali della sequenza $\{X_i\}_{i \geq 2}$ sono date dalla tabella sotto rappresentata:

$x_{i-1} \backslash x_i$	0	1	2
0	$1 - \alpha$	α	0
1	0	$1 - \alpha$	α
2	α	0	$1 - \alpha$

Si denoti inoltre con $q_{X_n}(x)$, $x \in \{0, 1, 2\}$ la pmf marginale di X_n . Si dimostri che tale legge segue la ricorsione

$$\mathbf{q}_n = \begin{pmatrix} q_n(0) \\ q_n(1) \\ q_n(2) \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{q}_n = \mathbf{C} \mathbf{q}_{n-1}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & 0 & \alpha \\ \alpha & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix}$$

Si dimostri infine che $\mathbf{C}$ ammette un autovalore unitario cui corrisponde l'autovettore:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

6. Si considerino due variabili aleatorie discrete, X e Y , distribuite secondo due pmf $p_X(x)$, $x \in \mathcal{X}$ e $p_Y(y)$, $y \in \mathcal{Y}$. Si assuma che le due variabili aleatorie siano statisticamente indipendenti e si formi la variabile aleatoria $Z = X + Y$.

- a. Si dimostri che, $\forall z \in \mathcal{Z}$:

$$p_{Z|X}(z|x) = p_Y(z - x), \quad (z, x) \in \mathcal{Z} \times \mathcal{X} \quad p_{Z|Y}(z|y) = p_X(z - y), \quad (z, y) \in \mathcal{Z} \times \mathcal{Y}$$

- b. Si dimostri quindi che

$$p_Z(z) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) p_Y(z - x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_Y(y) p_X(z - y) = p_X(z) * p_Y(z)$$

dove $*$ denota convoluzione;

- c. Si applichi la precedente relazione al caso in cui X e Y siano entrambe Poissoniane, con media λ_x e λ_y rispettivamente, cioè:

$$p_X(n) = \frac{\lambda_x^n}{n!} e^{-\lambda_x}, \quad n \in \mathbb{N} \quad p_Y(n) = \frac{\lambda_y^n}{n!} e^{-\lambda_y}, \quad n \in \mathbb{N}$$

e si dimostri che Z è Poissoniana con media $\lambda_x + \lambda_y$.

- d. Si dimostri infine che, nel caso che X e Y siano dipendenti, e legate da una pmf congiunta $p_{X,Y}(x, y)$, $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, la relazione ricavata al punto [b] rappresenta un caso particolare della relazione generale:

$$p_Z(z) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{Y|X}(z - x|x) p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X|Y}(z - y|y) p_Y(y)$$

dove:

$$p_{Y|X}(z - x|x) = \frac{p_{X,Y}(x, z - x)}{p_X(x)} \quad p_{X|Y}(z - y|y) = \frac{p_{X,Y}(z - y, y)}{p_Y(y)}$$